

படம் 3.9: வெஜிடேட்டிவ் செல்களில் சிதல் விதைகளின் இருப்பிடம்

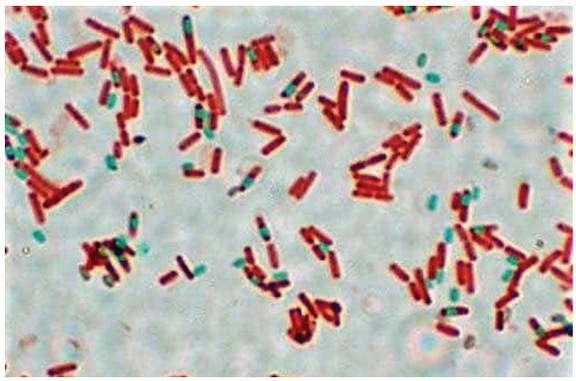
ஒரு சிற்றினத்தினுடைய எண்டோஸ்போரின் அளவு, வடிவம் மற்றும் ஸ்போர் அமைந்துள்ள இடம் அனைத்தும் நிலையானது. இவை பேரினங்களில் உள்ள சிற்றினங்களை அடையாளம் காண மிகவும் முக்கியமானது.

செல்லில் உள்ள ஸ்போரின் இருப்பிடம் நுனியிலோ, மத்தியிலோ அல்லது நுனிக்கு சற்றுக் கீழேயோ காணப்படலாம். படம் 3.9ல் ஸ்போரின் இருப்பிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சாதரண சாயமேற்று முறைகளான எளிய மற்றும் கிராம் சாயமேற்றுவதினால் அகசிதல் விதைகளை சாயமேற்ற முடியாது. சாயமானது எண்டோஸ்போரின் செல் சுவரினுள் புகாது. சாதரணமான சாயத்தைப் பயன்படுத்தினால், பேசில்லஸின் வெஜிடேட்டிவ் பகுதி அடர்ந்த நிறமாகிறது. ஆனால், சிதல்விதை (ஸ்போர்) சாயமேற்காமல் அது உயிரியின் தெளிவான இடமாகத் தோன்றும். நிறம் நீக்கும் காரணிகளைப் பயன்படுத்தினாலும் அவை நிறத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள உதவும்.

பொதுவாக எண்டோஸ்போரை சாயமேற்ற சசேஃபர்ஃபுல்டன் அகசிதல் விதை சாயமேற்கும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெப்பத்தினால் நிலைநிறுத்தப்பட்ட மெல்லிய பூச்சின் மேல் முதன்மை சாயமான மலாக்கிட் பச்சையை (Malachite Green) ஊற்றி, ஐந்து நிமிடங்கள் நீராவி நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். வெப்பமானது சாயத்தை எண்டோஸ்போரினுள் ஊடுருவிச் செல்ல உதவுகிறது. பின்னர் தயாரிப்பானது நீரினால் 30 விநாடிகள் கழுவப்படுகிறது. பிற பாகங்களைச் சாயமேற்ற மாற்று சாயமான சாப்ரனின் மெல்லிய பூச்சின் மேல் ஊற்றப்படுகிறது.

சரியாக தயாரிக்கப்பட்ட மெல்லிய பூச்சுயில் அகசிதல் விதைகள் சிவப்பு செல்களுக்குள் பச்சை நிறத்தில் காணப்படும். அகசிதல் விதைகள் அதிக ஒளி விலகல் கொண்டவை. அவைகள் சாயமேற்றப்படாமலே ஒளி நுண்ணோக்கியில் காணலாம். ஆனால் சிறப்பு சாயம் இல்லாமல் மற்ற சேமிப்பு உள்பொருள்களிலிருந்து வேறுபடுத்த முடியாது.



படம் 3.10: சசேஃபர்ஃபுல்டன் அகசிதல் விதை சாயமேற்கும் முறை–ஸ்போரானது பச்சை நிறத்திலும் உடல் செல்கள் இளம் சிவப்பு நிறத்திலும் காணலாம்.

3.9 பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாயங்கள்

பூஞ்சைகளை சாயமேற்ற லாக்டோபீனால் காட்டன் புளூ (Lactophenol cotton blue) பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஜிம்சா சாயம் என்பது ஒரு ரோமனோஸ்கி சாயம். இச்சாயம் அதிகபட்டசமாக நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்தில், இரத்தம் மற்றும் இரத்தத்தில் உள்ள ஒட்டுண்ணிகளை(மலேரியாஒட்ண்ணி)சாயமேற்க பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. நேரடியாக பூஞ்சைகளை திசுக்களில் அல்லது வளர்ச்சி ஊடகத்திலோ சாயமேற்க கால்கோபுலோர் வெள்ளைச் சாயம் (Calcofluor white stain) பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒளி நுண்ணோக்கியில் கிராம் சாயமேற்கும் முறையில் சாயமேற்றப்பட்ட பாக்டீரியாவை இனங்கான கடினமாக உள்ள நிலையில் இரத்த வளர்ச்சி கலவையில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை உறுதி செய்ய அக்ரிடின் ஆரஞ்சு (Acridine Orange) சாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இச்சாயம் நியூக்ளிக் அமிலத்துடன் இணைந்து அவைகளை சாயமேற்றுகிறது. இது செல்சுவரற்ற பாக்டீரியாவை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எ.கா –மைக்கோபிளாஸ்மா

புளோரசன்ட் நுண்ணோக்கியினால் வகை மாதிரியில் உள்ள பாக்டீரியாக்களைக் கண்டறிய எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய அராமைன் – ரோடமின் போன்ற ஃபுளோரோகுரோம் சாயங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 37 19-02-2019 5.46.20 PM